Tema 1. Electrostática en el vacío

$\vec{F}_q = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{N}\frac{q_i}{R_i^3}\vec{R}_i$	**Ley de Coulomb y principio de superposición** (sistema de cargas puntuales)
$\vec{E}(\vec{r}) = \lim_{q\to 0}\frac{\vec{F}_q}{q}$	**Campo eléctrico**
$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{dq\,\vec{R}}{R^3} \qquad \vec{\mathrm{R}} = \vec{\mathrm{r}} - \vec{\mathrm{r}}'$	**Obtención del campo eléctrico por integración directa para distribuciones continuas de carga** • En volumen (V): $dq = \rho(\vec{r}')\,dv'$ • En superficie (S): $dq = \sigma(\vec{r}')\,ds'$ • En línea (L): $dq = \lambda(\vec{r}')\,d\ell'$
$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{s} = \frac{\mathrm{q_{enc}}}{\varepsilon_0}$	**Ley de Gauss (en forma integral)**
$\nabla\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ $\nabla\times\vec{E} = 0$	**Divergencia y rotacional del campo eléctrico**
$\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\phi(\vec{r})$ $\phi(\vec{b}) - \phi(\vec{a}) = -\int_{\vec{a}}^{\vec{b}}\vec{E}\cdot d\vec{\ell}$	**Potencial eléctrico y su relación con el campo eléctrico**
$\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{N}\frac{q_i}{R_i} + \mathrm{cte}$ $\phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{dq}{R} + cte$	**Obtención del potencial por integración directa** Sistema de cargas puntuales y distribución continua de carga ($dq = \rho(\vec{r}')\,dv'$, $\sigma(\vec{r}')\,ds'$, $\lambda(\vec{r}')\,d\ell'$)
$\nabla^2\phi(\vec{r}) = -\frac{\rho(\vec{r})}{\varepsilon_0}$	**Ecuación de Poisson**
$F_{2n} - F_{1n} = \lim_{h\to 0}(h\,\nabla\cdot\vec{F})$ $\vec{F}_{2t} - \vec{F}_{1t} = \lim_{h\to 0}[h(\nabla\times\vec{F})\times\hat{n}]$	**Condiciones de frontera en una superficie de discontinuidad para un campo vectorial cualquiera**
$E_{2n} - E_{1n} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ $\vec{E}_{2\mathrm{t}} - \vec{E}_{1\mathrm{t}} = 0$ $\phi_2 - \phi_1 = 0$	**Condiciones de frontera en una superficie de discontinuidad para $\vec{E}$**

Tema 2. Multipolos eléctricos

$\vec{p} = \lim_{q\to\infty,\ell\to 0} q\,\vec{\ell}$	**Dipolo eléctrico (puntual)**
$\phi(\vec{r}) = \dfrac{\vec{p}\cdot\hat{u}_r}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ $\vec{E}(\vec{r}) = \dfrac{\mathrm{p}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}(2\cos\theta\,\hat{\mathrm{u}}_\mathrm{r} + \mathrm{sen}\,\theta\,\hat{\mathrm{u}}_\theta)$ $\vec{E}(\vec{r}) = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^3}[3(\vec{p}\cdot\hat{u}_r)\hat{u}_r - \vec{p}]$	**Potencial y campo eléctrico creados por un dipolo**
$\vec{P}(\vec{r}') = \dfrac{d\vec{p}(\vec{r}')}{dv}$	**Polarización (densidad de momento dipolar)**
$\rho_\mathrm{P}(\vec{r}') = -\nabla\cdot\vec{\mathrm{P}}(\vec{r}')$ $\sigma_\mathrm{P}(\vec{r}') = \vec{P}(\vec{r}')\cdot\vec{n}$	**Densidades de carga de polarización**
$\phi(\vec{r}) = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{\ell=0}^{\infty}\dfrac{1}{r^{\ell+1}}\int_{\mathrm{V}'} r'^{\ell}\rho(\vec{r})\,P_\ell(\cos\theta')dv'$	**Desarrollo multipolar del potencial**
$\phi_0(\vec{r}) = \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}\qquad \mathrm{Q} = \int_{\mathrm{V}'}\rho(\vec{r}')\,dv'$	**Término monopolar ($\ell = 0$)**
$\phi_1(\vec{r}) = \dfrac{\vec{p}\cdot\hat{u}_r}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\qquad \vec{p} = \int_{V'}\vec{r}\,\rho(\vec{r}')\,dv'$	**Término dipolar ($\ell = 1$)**
$\vec{p}_{\mathrm{O}'} = \vec{p}_\mathrm{O} - \mathrm{Q}\,\overrightarrow{\mathrm{OO}'}$	**Efecto de la elección del origen de coordenadas en el momento dipolar**
$\phi_2(\vec{r}) = \dfrac{1}{8\pi\varepsilon_0 r^3}\sum_{j,k} Q_{jk}\ell_j\ell_k$ $Q_{jk} = \int_{V'}\rho(\vec{r}')\big(3jk - \delta_{jk}r^2\big)dv'$	**Término cuadrupolar ($\ell = 2$)**
$\phi_2(\vec{r}) = \dfrac{Q_{zz}}{16\pi\varepsilon_0 r^3}(3\cos^2\theta - 1)$	**Término cuadrupolar para sistemas con simetría de revolución**
$\dfrac{\phi_n(\vec{r})}{\phi_0(\vec{r})} < \left(\dfrac{a}{r}\right)^{\mathrm{n}}$	**Estimación del error al truncar el desarrollo a orden n** (en sistemas con carga neta no nula y toda del mismo signo)

Tema 3. Conductores en equilibrio

$\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{n}$	**Campo en la superficie de un conductor**
$P = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}$	**Presión electrostática en la superficie de un conductor**
$C = \frac{Q}{\phi}$	**Capacidad de un conductor aislado**
$\phi_i = \sum_{j=1}^{N} p_{ij} Q_j \qquad p_{ij} = \left.\frac{\phi_i}{Q_j}\right\|_{\substack{Q_k=0 \\ k\neq j}}$	**Coeficientes de potencial**
$Q_i = \sum_{j=1}^{N} c_{ij} \phi_j \qquad c_{ij} = \left.\frac{Q_i}{\phi_j}\right\|_{\substack{Q_k=0 \\ k\neq j}}$	**Coeficientes de capacidad e influencia**
$C = \frac{Q}{\phi_1 - \phi_2} = \frac{1}{p_{11} + p_{22} - 2p_{12}}$	**Capacidad de un condensador**
$C = \varepsilon_0 \frac{A}{d}$	**Capacidad de un condensador plano**

Tema 4. Dieléctricos

$\rho_P(\vec{r}) = -\nabla \cdot \vec{\mathrm{P}}(\vec{r})$ $\sigma_P(\vec{r}) = \vec{\mathrm{P}}(\vec{r}) \cdot \vec{\mathrm{n}}$	**Densidades de carga de polarización**
$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$	**Desplazamiento eléctrico**
$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_{\mathrm{f}}$	**Divergencia de** $\vec{\mathrm{D}}$
$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{\mathrm{f},enc}$	**Ley de Gauss para** $\vec{\mathrm{D}}$
$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}$ $\vec{D} = \varepsilon \vec{E} = \varepsilon_0(1+\chi) \vec{E}$	**Dieléctricos lineales, homogéneos e isótropos: susceptibilidad** (χ) **y permitividad** (ε)
$D_{2n} - D_{1n} = \sigma_{\mathrm{f}}$ $\vec{E}_{2t} - \vec{E}_{1t} = 0$	**Condiciones en la frontera entre dos medios**

Tema 5. Energía y fuerzas

$U_e = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} q_i \phi_i$	**Energía de interacción de un sistema de cargas puntuales**
$U_e = \frac{1}{2}\int_V \rho(\vec{r})\,\phi(\vec{r})\,dV$	**Energía electrostática de una distribución continua de carga en volumen**
$u_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$	**Densidad de energía electrostática en el vacío**
$U_e = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} \mathrm{Q}_i \phi_i$	**Energía de un sistema de conductores**
$U_e = \frac{1}{2} Q\,V = \frac{1}{2} C\,V^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$	**Energía de un condensador**
$u_e = \frac{1}{2}\vec{E}\cdot\vec{D}$	**Densidad de energía electrostática con medios dieléctricos L.H.I.**
$\vec{F}_{e,k} = -\left.\frac{\partial U_e}{\partial \vec{R}_k}\right\|_{Q,\vec{R}'}$	**Fuerza electrostática en un sistema aislado**
$\vec{F}_{e,k} = \left.\frac{\partial U_e}{\partial \vec{R}_k}\right\|_{\phi,\vec{R}'}$	**Fuerza electrostática en un sistema de conductores a potencial constante**
$\vec{F}_e \simeq \frac{1}{2}\Delta\varepsilon\,V\,\vec{\nabla}E_0^2$	**Fuerza sobre un dieléctrico en una región donde existe un campo $\vec{E}_0$.**

Tema 6. Teoría del potencial

$\nabla \cdot (\varepsilon \vec{\nabla}\phi) = -\rho_f$	**Ecuación de Poisson (medios L.H.I.)**
$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$	**Ecuación de Poisson en el vacío**
$\phi(\vec{r})$ ó $\frac{\partial \phi(\vec{r})}{\partial n}$ $\quad \forall\, \vec{r} \in S$	**Condiciones en la frontera que garantizan la unicidad de la solución**
$q' = -q\frac{a}{d}$ $d' = \frac{a^2}{d}$	**Método de las imágenes:** **carga puntual y esfera conductora (a tierra)**
$\lambda' = -\lambda$ $d' = \frac{a^2}{d}$	**Método de las imágenes:** **hilo cargado y cilindro conductor (a tierra)**